

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Storytelling de dados

Escolha do visual adequado

Aula 2: Evitar gráficos inadequados

Código da aula: DADOSANO1C3B2S9A2



Storytelling de
dados

Mapa da Unidade 2 Componente 3



Storytelling de
dados

Mapa da Unidade 2 Componente 3

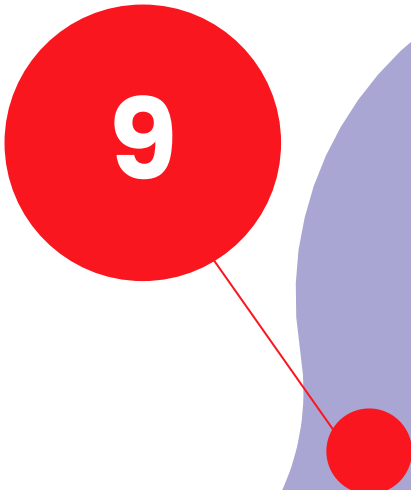
Você está aqui!

Escolha do visual adequado

Aula 2: Evitar gráficos inadequados

Código da aula: DADOSANO1C3B2S9A2

9





Objetivos da aula

- Criar narrativas com dados aplicando os conceitos trabalhados em sala.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para a exibição de textos, vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Roteiro de atividade prática.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Selecionar e aplicar o tipo de gráfico mais adequado à natureza dos dados e ao propósito comunicacional.



Habilidades socioemocionais

- Explorar diferentes maneiras de representar ideias, mantendo abertura à experimentação e disposição para aprender com os erros e acertos.

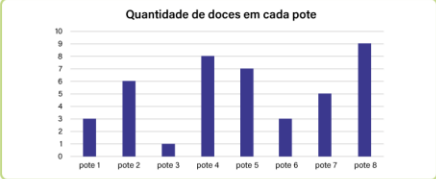
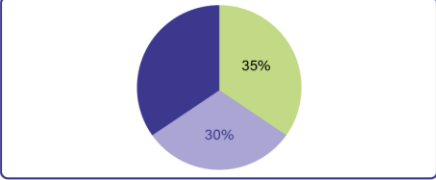
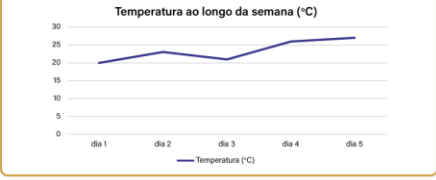
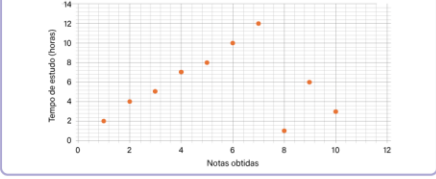
Relembre

O jogo dos gráficos



TODO MUNDO ESCREVE

Escolher o gráfico mais adequado permite representar os dados de forma clara e facilita a compreensão das tendências e dos padrões sem sobrecarregar o público com informações excessivas.

Tipo de gráfico	Objetivo	Caso de uso
	Comparar categorias diferentes, representadas por barras (valor).	?
	?	Saber o tempo que você gastou em atividades no dia (estudo, lazer, trabalho).
	Exibir a evolução ao longo do tempo, período, continuidade.	?
	?	Saber se estudar mais melhora as notas, comparando o tempo com as notas obtidas.

Produzido pela SEDUC-SP com auxílio da ferramenta Microsoft Excel.

Colocando
em **prática**

Como escolher o melhor gráfico e sua visualização



Materiais necessários

- Computador com acesso à internet.
- Caderno ou folha.
- Canetas ou lápis de cor.



Passo a passo

1. Leiam o contexto sobre o uso correto dos gráficos e erros comuns na visualização de dados.
2. Analisem os cenários, observem os gráficos, respondam às perguntas e identifiquem o tipo mais adequado para cada caso.
3. Recriem os dois gráficos com formato, cores, título e legenda adequados, explicando por que suas escolhas melhoram a comunicação dos dados.



Duplas



35 minutos



Próxima aula



Baixe o roteiro dessa atividade



Pause e
responda

Qual gráfico NÃO é o mais adequado para mostrar mudanças ao longo do tempo?

Barras

Linha

Pizza

Dispersão



Pause e
responda

**Qual gráfico NÃO é o mais
adequado para mostrar
mudanças ao longo do tempo?**



Barras

Linha



Pizza

Dispersão





© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Aprendemos que gráficos inadequados podem distorcer a mensagem e dificultar a interpretação dos dados.
- 2** Vimos que erros comuns incluem usar o gráfico errado para o tipo de dado, como gráfico de pizza com muitas categorias.
- 3** Entendemos que a simplicidade é chave, e que gráficos sobrecarregados com informações podem confundir mais do que ajudar.



Saiba mais

Bora interpretar gráficos?

Acesse o artigo abaixo e explore algumas explicações claras sobre interpretação de gráficos e tabelas, com exemplos práticos que ajudam a compreender melhor o foco visual e a remoção de ruídos na apresentação de dados.

- DAVID, A. Dicas fundamentais para interpretar gráficos e tabelas. **Aprova Total**, 14 set. 2023. Disponível em: <https://aprovatotal.com.br/interpretacao-graficos-tabelas/>. Acesso em: 5 nov. 2025.

Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript**: raspe, limpe, explore e transforme seus dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados**: um guia para o uso de cores em storytelling de dados. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao Professor

Slide 6



Orientações: a seção **Relembre** tem o objetivo de retomar conhecimentos já adquiridos por meio de atividades simples/exercícios que abordem conceitos previamente trabalhados com os estudantes.



Tempo previsto: 10 minutos.



Gestão de sala de aula:

Assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, em que todas as opiniões são valorizadas, garantindo que os alunos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica:

Professor, a proposta é relembrar os conceitos, simulando um “jogo de memória”, mas com elementos trabalhados sobre gráficos. Apresente a imagem para os alunos e explique que eles devem lembrar e preencher os campos vazios. Na coluna da esquerda, estão os quatro gráficos trabalhados. Nas demais colunas, as principais informações sobre eles. Selecione um aluno para responder ao primeiro campo – com a própria palavra dele, não sendo necessário uma resposta decorada – e, depois, veja se mais alunos concordam ou discordam. Repita o mesmo para os demais campos até que tenham a tabela completa. É importante reforçar os conceitos aprendidos, pois os alunos precisarão fixá-los bem para as demais aulas. Destaque que os gráficos devem representar as informações de forma clara e compreensível, facilitando a leitura e a identificação de padrões ou comparações.



Expectativa de respostas:

Comparar categorias diferentes, representadas por barras (valor).
Saber quantos doces há em cada pote para descobrir qual tem a maior quantidade.
Apresentar a proporção de partes em relação a um todo.
Saber o tempo que você gastou em atividades no dia (estudo, lazer, trabalho).
Exibe a evolução ao longo do tempo, período, continuidade.
Saber a variação de preço de um lanche durante a semana.
Apresenta a relação entre duas coisas, em que cada ponto é uma combinação de dois valores.
Saber se estudar mais melhora as notas, comparando o tempo com as notas obtidas.

Slide 7



Orientações: o objetivo da seção **Colocando em prática** é levar os estudantes a aplicarem os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a promover autonomia, senso crítico, criatividade.



Tempo previsto: 35 minutos.



Gestão de sala de aula:

Explique aos alunos que o exercício não envolve o uso de software, mas sim **a construção do raciocínio estratégico** por trás de uma boa apresentação de dados.



Condução da dinâmica:

Professor, peça aos alunos que abram o roteiro da atividade.

Explore o contexto, reforçando conceitos importantes sobre o que seriam gráficos adequados.

Apresente os cenários de análise de dados (meios de transporte e acessos ao dashboard), destacando como cada um requer um tipo de gráfico diferente.

Explique que o desafio é identificar erros e gráficos inadequados, justificando as escolhas que melhor representam os dados.

As duplas devem observar os dados e responder às perguntas do roteiro, discutindo qual gráfico comunica melhor cada situação.

Incentive-os a identificarem erros na forma de representação que possam distorcer a análise.

Após análise, as duplas devem recriar uma versão adequada para os gráficos no caderno, na mão mesmo – não é necessário que seja alinhado, mas que se apresente de forma mais adequada.

Circule pela sala para ouvir as discussões, tirar dúvidas e garantir que estão focados em criar um objetivo claro e uma ação específica.

Estimule a turma a refletir: “Esse gráfico comunica bem a informação?” ou “Há algo que possa gerar confusão na leitura?”.

Encerre destacando que em ciência de dados, o gráfico é parte essencial da mensagem, devendo sempre ser claro, proporcional e fiel aos dados originais.

Continua

Slide 7



Expectativas de respostas:

Cenário 1

1. Qual é o meio de transporte mais utilizado pelos estudantes?

Resposta esperada do aluno: “O meio mais utilizado é o ônibus, com 45% dos alunos.”.

Análise pedagógica: o aluno deve demonstrar leitura correta do gráfico de pizza, identificando a maior proporção. O professor pode observar se ele compreende o objetivo do gráfico — mostrar partes de um todo — e se consegue traduzir visualmente a informação em palavras.

2. Que tipo de gráfico seria mais adequado para mostrar o número de alunos por meio de transporte ao longo dos meses?

Resposta esperada do aluno: “Um gráfico de linhas seria mais adequado, porque mostra a variação e a tendência ao longo do tempo.”.

Análise pedagógica: avalia-se se o aluno entende que o gráfico de pizza não é indicado para dados temporais, pois mostra apenas proporções fixas. O professor pode reforçar que cada tipo de gráfico tem um propósito: pizza para proporção, barras para comparação e linhas para evolução temporal.

Cenário 2

1. Por que o gráfico de linhas é mais adequado do que o de pizza para representar esses dados?

Resposta esperada do aluno: “Porque o gráfico de linhas mostra a variação dos acessos mês a mês, enquanto o de pizza só mostra proporções em um único momento.”.

Análise pedagógica: o professor deve observar se o aluno compreende a função narrativa do gráfico de linhas, que é evidenciar mudanças e tendências temporais. É importante reforçar que o tipo de gráfico deve ser escolhido conforme a mensagem que se deseja comunicar.

2. Se quiséssemos comparar o número de acessos entre diferentes setores da instituição, esse mesmo gráfico seria ideal?

Resposta esperada do aluno: “Não. Seria melhor usar um gráfico de barras ou colunas, pois eles facilitam a comparação entre categorias.”.

Análise pedagógica: aqui, o foco é verificar se o aluno entende que gráficos de linhas não são adequados para comparar categorias e que gráficos de barras representam melhor comparações diretas. O professor pode aproveitar o momento para discutir erros comuns, como misturar dados temporais e categóricos em um mesmo gráfico.

Slides 8 e 9



Orientações: o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É registro.



Tempo previsto: 2 minutos.



Resposta certa: Gráfico de pizza.

Feedback: o gráfico de pizza não é adequado para mostrar mudanças ao longo do tempo, pois ele representa proporções estáticas de um único momento.

Slide 10



Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.



Tempo previsto: 2 minutos.



Gestão da sala de aula:

Mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso.

Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade de acordo com o tempo estipulado.

Engaje os estudantes, rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

Explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula.

Informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos.

Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias.

Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.



O que é esperado:

Os estudantes devem sair da aula com entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 11



Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.



Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO